

# APOSTILA DE ESTUDOS

## ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

*UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES*

*ASSUNTO h: Passadeira de Alumínio – Montagem e Segurança*



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)  
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP  
Ano de Instrução: 2026**

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto h, são:

- Identificar as características gerais, possibilidades e limitações da Passadeira de Alumínio (FACTUAL).
- Identificar a sequência cronológica regulamentar de montagem e lançamento de margem a margem (FACTUAL/PROCEDIMENTAL).
- Identificar limitações de correnteza (até 2,44 m/s) e regras de marcha a pé (FACTUAL).
- Calcular o fluxo e tempo de transposição sob luz da lua e escuridão total (PROCEDIMENTAL).

## 1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A Passadeira de Alumínio é uma das mais rápidas e eficientes equipagens flutuantes de campanha, desenvolvida para proporcionar a transposição contínua de escalões de assalto a pé sobre rios e obstáculos aquáticos. Seu sucesso operacional em combate depende do cumprimento exato da ordem cronológica de lançamento e da rígida disciplina de marcha da tropa.

## 2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Constituição e Emprego Geral da Passadeira

A Passadeira de Alumínio é constituída por painéis metálicos articulados apoiados sobre flutuadores estanques de alumínio, formando uma passarela contínua flutuante. Destina-se à transposição rápida de combatentes descarregados ou armados com equipamento individual leve, macas de feridos e pequenas cargas táticas manuais.

#### BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

BIZUS CLÁSSICOS DA PASSADEIRA NA SOMATIVA:

- Sequência de Lançamento nos Parênteses: A pegadinha clássica tem as opções na ordem: Cabo-guia [1], Lances em T [3], Lance em H [2], Margem oposta [4]. A ordem é **1, 3, 2, 4!**
- Limite de correnteza: **2,44 m/s.**
- Marcha: **Passo descompassado e 5 metros de intervalo.**
- Vazão: **40 homens/min** à lua; **25 homens/min** no escuro.

### 2.2 Sequência Cronológica das 4 Fases de Montagem e Lançamento

A montagem da passadeira sobre um curso d'água obedece rigorosamente a quatro fases cronológicas sucessivas (Manual C 5-35):

- **1ª Fase:** Lançamento e tracionamento do **Cabo-Guia** (cabo aéreo de retenção) de margem a margem. O cabo-guia absorve a força da correnteza e serve de trilho para conduzir a estrutura até a outra margem;
- **2ª Fase:** Montagem e lançamento do **Primeiro Lance em Configuração de 'H'** apoiado na margem de partida. A montagem em 'H' (dois flutuadores dispostos paralelamente unidos por travessas) proporciona uma base de lançamento rígida, estável e imune a tombamentos;

- **3ª Fase:** Montagem, acoplamento e impulsão dos **Lances Subsequentes em Configuração de 'T'**. Cada lance em 'T' é engatado articuladamente ao anterior e empurrado pelo vão fluvial ao longo do cabo-guia por meio de braçadeiras de retenção;
- **4ª Fase: Amarração final das cabeceiras**, nivelamento das rampas marginais e fixação dos tirantes de ancoragem na margem oposta conquistada.

## 2.3 Condicionantes de Segurança, Marcha e Vazão Tática

- 1. Velocidade de Correnteza Suportada: A equipagem suporta correntes de **até 2,44 m/s (8 pés por segundo)** em operação normal segura. Para correntes entre 2,44 m/s e 3,35 m/s, o lançamento exige medidas especiais de reforço e cabos extras; acima de 3,35 m/s o lançamento é contraindicado.
- 2. Disciplina de Marcha sobre a Passarela: Os combatentes devem transpor a passarela **OBRIGATORIAMENTE em passo descompassado** (nunca em passo ordinário cadenciado, pois a cadência de passos regulares pode coincidir com a frequência natural da equipagem flutuante, gerando ressonância harmônica destrutiva capaz de romper os pinos de articulação) e mantendo um **espaçamento mínimo de 5 metros** entre homens.
- 3. Rendimento e Vazão Regulamentar de Tropa:
- Sob a luz da lua (ou visibilidade normal): vazão média de **40 homens por minuto**;
- Em escuridão total (noite escura sem lua): vazão média reduz-se para **25 homens por minuto**.

### 3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

---

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

#### Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Numere de 1 a 4 a sequência cronológica regulamentar de montagem e lançamento de uma Passadeira de Alumínio:

- ( ) Lançamento do cabo-guia de retenção de margem a margem do rio.
- ( ) Acoplamento dos lances flutuantes subsequentes em configuração de 'T' pelo eixo do vão.
- ( ) Montagem e lançamento do primeiro lance articulado em configuração de 'H' na margem amiga.
- ( ) Amarração final de cabeceira e ancoragem dos tirantes na margem oposta conquistada.

#### Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Quanto aos condicionantes de segurança e tráfego de infantaria sobre a Passadeira de Alumínio, assinale a afirmativa correta:

- A) A tropa deve marchar em passo ordinário cadenciado com homens ombro a ombro para estabilizar o estrado.
- B) A velocidade de correnteza máxima admitida em condições normais é de 2,44 m/s, e a tropa deve cruzar em passo descompassado com 5 metros de intervalo.
- C) A passadeira pode suportar correntezas de até 6,0 m/s sem necessidade de tirantes ou cabos de retenção.
- D) A travessia noturna na escuridão total aumenta o fluxo de transposição para 60 homens por minuto.
- E) Os homens devem correr rapidamente sobre a pista para diminuir a carga estática sobre os flutuadores.

#### Questão 03 (Padrão Somativa DECEEx)

Uma Companhia de Fuzileiros com efetivo de 120 homens equipados deve transpor uma passadeira de alumínio.

Calcule o tempo necessário para a transposição completa:

- a) Sob a luz da lua (vazão de 40 homens/min);
- b) Em condições de escuridão total (vazão de 25 homens/min).

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

## 4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

### GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

**Resposta Oficial: ( 1 ), ( 3 ), ( 2 ), ( 4 )**

1ª fase: Cabo-guia (1); 2ª fase: Lance de partida em H (2); 3ª fase: Lances em T pelo vão (3); 4ª fase: Amarras de 2ª margem (4).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Cap. 6 (Passadeira de Alumínio).

### GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

**Resposta Oficial: Alternativa B**

A velocidade limite normal é de 2,44 m/s e a tropa deve marchar em passo descompassado com 5 metros de intervalo para não causar colapso por ressonância harmônica.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 6-12.

### GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 03

**Resposta Oficial: a) 3,0 minutos; b) 4,8 minutos (ou 4 minutos e 48 segundos)**

a) Sob luz da lua:  $T = 120 \text{ homens} / 40 \text{ homens/min} = 3,0 \text{ minutos}$ ;

b) Na escuridão:  $T = 120 \text{ homens} / 25 \text{ homens/min} = 4,8 \text{ minutos}$  ( $0,8 \text{ min} \times 60 \text{ s} = 48 \text{ s} \Rightarrow 4 \text{ min e } 48 \text{ s}$ ).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 6-15.